AXIOM

自主數學研究平台

UI / UX 全功能畫面、互動規則、研究流程與驗收規格

完整產品設計藍圖 | 繁體中文 | 版本 1.0 | 2026-10-26

設計範圍	內容
定位	研究工作台、資料探索、公式與理論、推演、驗證、記憶、模型、Token、訓練及系統管理
目標使用者	探索者、研究者、數學／資料科學專家、系統管理者
技術基準	Vue 3 + TypeScript + Tailwind CSS；Python 研究後端；Ollama 模型池
文件性質	產品與交互規格；示例數據及流程為設計提案，不代表系統已實作

設計原則：使用者可觀察研究過程、理解決策、驗證結論、介入分支、回溯證據；AI 生成內容不得冒充已證明的數學事實。

01 | 產品定位與 UX 目標

從「聊天式 AI」提升為可追溯、可操作、可驗證的數學研究工作台。

核心使用者與模式

模式	主要任務	預設資訊密度
探索者	上傳未知資料、描述問題、觀看發現與限制	低：研究摘要、可視化、引導操作
研究者	比較公式、調整假設、要求反證、管理分支	中：研究事件、模型比較、證據矩陣
專家	設定搜尋空間、證明條件、計算預算、模型路由	高：原始數據、推導、版本與執行診斷

全站資訊架構

主導覽	二級頁面
總覽	系統首頁、通知、待決策佇列、全域搜尋
研究	研究清單、新建研究、研究工作台、分支、時間回放、報告
資料	資料集、資料版本、品質檢查、欄位語意、轉換管線
發現	候選公式、理論圖譜、等價關係、公式比較
驗證	證據中心、反證、逆問題、形式化證明、實驗設計
記憶	經驗庫、來源追溯、衝突審查、重新評估
模型與訓練	Ollama 模型、路由、Token、壓縮、訓練資料、基準與發布
設定	資源配額、儲存、權限、稽核、整合、外觀

跨頁共用互動

- 全域搜尋可搜尋研究 ID、資料集、公式、假設、證據及事件；搜尋結果標示類型、權限及版本。
- 全域通知依「需人工決策／研究事件／系統風險」分類；可深連結到具體研究節點。
- 所有長任務採非同步狀態；頁面關閉不終止任務，返回時恢復進度與選取位置。
- 所有研究實體顯示唯一 ID、版本、建立時間、來源、狀態與最近驗證時間。
- 數學正確性、預測表現、因果主張與模型信心必須分開顯示；禁止使用無來源的單一正確率。

02 | 核心使用流程與狀態機

先定義使用者路徑，再定義每頁的操作、回饋與異常處理。

主要旅程

階段	使用者行為	系統責任
1 建立	描述問題、匯入資料	建立草稿、驗證資料、建版本
2 規劃	選 AUTO / DEEP 與預算	預估成本、產生多分支計畫
3 探索	查看特徵、表徵、公式	執行候選搜尋、記錄決策
4 論證	要求逆推、反證、證明	執行獨立驗證、標示證據類型
5 介入	暫停、調整資源、恢復分支	安全檢查點與新版本
6 結案	比較結果、匯出、續研	證據充分性評估與記憶候選

研究狀態機

DRAFT → VALIDATING_DATA → PLANNING → QUEUED → RUNNING → PAUSING → PAUSED → RESUMING → RUNNING；RUNNING 可進入 NEEDS_INPUT、BUDGET_EXHAUSTED、COMPLETED、FAILED、CANCELLED。每次狀態變更需保存 actor、原因、時間、前後狀態與研究快照。

研究階段與狀態不同

同一研究可能同時包含表徵探索中的分支、公式驗證中的分支與已暫停的分支。因此總體狀態不可用單一線性進度條替代；應提供階段概覽、分支佇列、耗用預算與當前焦點。

AUTO / DEEP 的明確契約

- AUTO：自動選擇演算法、表徵與研究分支；遇到對外傳輸、超預算、刪除資料、權限變更等高風險行為仍須授權。
- DEEP：擴大候選家族、逆推、反證、跨表徵驗證與重新審查；不等於單純增加 LLM Token。
- 預算：時間、Token、GPU／CPU、儲存與外部 API 費用各有硬上限；預估與實際值分開。
- 停止：先停止新任務派發，等待安全檢查點，保留已完成證據；強制終止須另行確認。

03 | 逐頁完整規格

以下 32 頁依「目標、佈局、元件、操作、流程、狀態、風險、異常、驗收」逐頁定義。

P01 | 系統總覽

頁面目標 | 讓使用者立即辨識重要發現、阻塞與資源風險。

畫面區塊與資訊層級

- 頂部：搜尋、通知、研究建立入口、目前環境。
- 中部：執行中研究、待決策、近期發現、異常警示。
- 底部：資源與模型健康、研究活動時間線。

欄位、元件與操作

區塊／元件	功能與互動細節
KPI 卡	可點擊篩選研究；顯示數量與統計時間範圍。
待決策列表	顯示事件嚴重度、截止／建立時間、研究 ID、可執行動作。
活動流	支援按研究、事件類型、時間篩選。

主要操作與觸發結果

- 點擊發現直接開啓對應假設與證據。
- 點擊異常進入診斷而非只有 Toast。

端到端操作流程

- 1. 登入總覽
- 2. 檢查待決策與研究健康
- 3. 選取研究進入工作台

狀態與回饋

載入骨架、局部失敗重試、即時更新；過期資料標示最後同步時間。

驗證規則與風險

- 總覽數據不得混淆候選公式與已驗證發現。
- 敏感研究依權限遮蔽。

空狀態、錯誤與邊界案例

首次使用顯示建立研究引導；無研究顯示空狀態；模型離線仍可瀏覽歷史。

驗收條件

可從通知在兩步內到達具體問題與處理動作。

P02｜研究清單與篩選

頁面目標｜搜尋、比較、管理多個研究專案。

畫面區塊與資訊層級

- 列表／卡片切換；上方保存篩選器；批次操作。
- 欄位包含研究 ID、名稱、狀態、進度、模式、資料版本、最近活動。

欄位、元件與操作

區塊／元件	功能與互動細節
篩選器	狀態、建立者、日期、標籤、資料集、模型、結果類型。
排序	最近活動、研究耗用、候選數、需關注優先。
批次操作	加標籤、封存、匯出；停止與刪除不可無提示批次執行。

主要操作與觸發結果

- 可複製研究為新版本，不得覆蓋原始執行紀錄。
- 清單行動作顯示權限與不可用原因。

端到端操作流程

- 1. 開啓研究清單
- 2. 套用條件
- 3. 查看詳情／建立副本

狀態與回饋

載入、空結果、權限不足、部分更新；篩選條件可分享為 URL。

驗證規則與風險

- 刪除前檢查依賴報告與訓練資料。

空狀態、錯誤與邊界案例

搜尋無結果提供清除篩選；封存研究仍可讀取；大量資料採游標分頁。

驗收條件

任一研究均能追溯到固定資料版本與設定快照。

P03 | 新建研究：研究目標

頁面目標 | 以自然語言建立可執行研究意圖，不強迫先選演算法。

畫面區塊與資訊層級

- 步驟列 1/5、名稱、研究問題、研究模式說明、草稿保存。

欄位、元件與操作

區塊／元件	功能與互動細節
研究名稱	必填、唯一性提示但允許同名；自動生成研究 ID。
研究問題	支援自然語言、公式輸入、可檢驗目標與限制條件。
自主程度	AUTO／GUIDED／EXPERT；模式可切換但需提示差異。

主要操作與觸發結果

- 儲存草稿。
- 從模板帶入研究意圖但不預先限制公式家族。

端到端操作流程

- 1. 輸入名稱與目標
- 2. 系統顯示理解摘要
- 3. 確認並下一步

狀態與回饋

欄位驗證即時回饋；草稿可恢復。

驗證規則與風險

- 研究目標不能自動轉成「保證發現」。
- 需區分純數學證明任務與觀測資料發現任務。

空狀態、錯誤與邊界案例

空目標禁止正式啓動；離開前自動儲存；貼上 LaTeX 失敗時保留原文。

驗收條件

能清楚知道目標、研究型態與後續是否需要資料。

P04 | 新建研究：資料匯入

頁面目標 | 將原始資料安全轉成可追溯的資料快照。

畫面區塊與資訊層級

- 檔案拖放、資料庫／API 連接器、上傳進度、預覽、欄位推定。

欄位、元件與操作

區塊／元件	功能與互動細節
資料來源	CSV、Excel、JSON、Parquet、DB、API；連線需測試與最小權限。
欄位語意	時間、數值、單位、分組、缺失、目標欄；可修正自動辨識。
版本快照	原始檔 hash、編碼、時區、採樣、來源與權限。

主要操作與觸發結果

- 上傳後先預覽，不直接修改原始資料。
- 展示資料品質警示與可能的結構歧義。

端到端操作流程

- 1. 選來源
- 2. 驗證格式與大小
- 3. 預覽欄位
- 4. 確認語意與快照

狀態與回饋

上傳進度、取消、重試、校驗失敗、重複檔案提示。

驗證規則與風險

- 日期解析必須處理時區、夏令時間、非等間距。
- 隱私資料上傳與外部模型傳輸須分開授權。

空狀態、錯誤與邊界案例

超大檔採分塊；壞列可下載錯誤清單；沒有時間欄也允許一般資料研究。

驗收條件

資料導入可重現，原始資料不可被前處理覆蓋。

P05 | 新建研究：探索範圍

頁面目標 | 允許多表徵、隱藏變數、公式、逆推與反證。

畫面區塊與資訊層級

- 探索項目卡、優先級說明、預期成本、依賴條件。

欄位、元件與操作

區塊／元件	功能與互動細節
表徵探索	座標、頻域、相空間、降維、延遲嵌入、複合變數。
公式搜尋	代數關係、符號回歸、微分方程、守恆量。
驗證選項	外插、反例、逆推、形式化證明、跨資料驗證。

主要操作與觸發結果

- 取消某項表示降低主動探索優先級，不代表跳過必要驗證。
- 顯示方法不適用的原因。

端到端操作流程

- 1. 檢查資料特徵
- 2. 推薦候選研究家族
- 3. 確認探索範圍

狀態與回饋

不可用選項提供解釋；依資料型態動態調整。

驗證規則與風險

- 隱藏變數候選不等於新資訊。
- 不可把一維輸入直接推斷為一維動態系統。

空狀態、錯誤與邊界案例

資料量不足時保留假設但標記無法識別；可手動新增方法。

驗收條件

能區分建議、啓用、暫停與不適用。

P06 | 新建研究：資源與政策

頁面目標 | 設定 AUTO／DEEP 的硬邊界與安全規則。

畫面區塊與資訊層級

- 時間／Token／GPU／CPU／儲存／API 費用預算、優先級、停止政策。

欄位、元件與操作

區塊／元件	功能與互動細節
預算上限	分別設定硬限制；顯示估計區間而非保證值。
模型政策	僅本地或允許外部；資料等級與模型權限。
停止政策	達上限暫停、錯誤重試次數、人工確認門檻。

主要操作與觸發結果

- 變更預算需顯示預估影響。
- 不允許關閉必要的稽核與資料保護。

端到端操作流程

- 1. 選 Deep
- 2. 設定硬上限
- 3. 審閱風險
- 4. 下一步

狀態與回饋

無 GPU 時建議 CPU／遠端但不擅自切換。

驗證規則與風險

- Token 上限與實際金額不同。
- 並行分支上限不是總分支數。

空狀態、錯誤與邊界案例

數值非法、無模型可用、資源不足、外部 API 未授權時阻止啓動並給修復方案。

驗收條件

每個預算有單位、計量方式與耗盡後行為。

P07 | 新建研究：啓動確認

頁面目標 | 把研究意圖、資料、策略、風險凝結成可重現設定。

畫面區塊與資訊層級

- 摘要卡、資料 hash、模型路由、驗證策略、預算、啓動動作。

欄位、元件與操作

區塊／元件	功能與互動細節
設定摘要	可返回修改任一欄位；保留未儲存變更。
可行性檢查	資料可讀、模型可用、配額足夠、權限有效。
啓動按鈕	冪等提交，避免重複建立研究。

主要操作與觸發結果

- 建立執行快照後才排入佇列。
- 確認外部資料傳送範圍。

端到端操作流程

- 1. 檢查摘要
- 2. 執行 preflight
- 3. 建立版本
- 4. 排入任務
- 5. 跳轉初始化

狀態與回饋

顯示 queued 與排隊原因；不可顯示假進度。

驗證規則與風險

- 啓動失敗不可留下半成品無法恢復。

空狀態、錯誤與邊界案例

雙擊啓動只產生一個任務；中途網路斷線可查回結果。

驗收條件

所有執行參數可從研究版本中重建。

P08 | 研究初始化與計畫

頁面目標 | 透明呈現資料檢查、研究計畫與初始分支。

畫面區塊與資訊層級

- 初始化檢查清單、預估研究策略、排隊與工作者狀態。

欄位、元件與操作

區塊／元件	功能與互動細節
資料檢查	品質、取樣、異常、欄位語意與風險。
研究計畫	候選表徵、搜尋家族、驗證策略、資源分配。
任務佇列	Worker、優先級、預估等待區間。

主要操作與觸發結果

- 允許取消尚未啓動的任務。
- 若資料不適用某種分析，顯示替代方法。

端到端操作流程

- 1. 驗證快照
- 2. 生成候選計畫
- 3. 檢查資源
- 4. 建立分支
- 5. 開始研究

狀態與回饋

顯示每項檢查結果與時間；失敗可重試單步。

驗證規則與風險

- 不得把 LLM 建議當作已驗證的研究計畫正確性。

空狀態、錯誤與邊界案例

Worker 離線、資料不足、計畫生成失敗可保存草稿並返回。

驗收條件

初始化結束後可檢視完整執行計畫與風險。

P09 | 研究工作台

頁面目標 | 研究執行的單一入口與全局上下文。

畫面區塊與資訊層級

- 頂部研究狀態與預算；左側研究樹；中央工作區；右側 AI／證據；底部事件流。

欄位、元件與操作

區塊／元件	功能與互動細節
研究焦點	當前資料、假設、公式與選取區間同步。
模式切換	總覽／探索／分支／驗證；保留選取上下文。
控制列	安全暫停、繼續、停止、調整預算、要求反證。

主要操作與觸發結果

- 點擊任一公式可展開證據與研究軌跡。
- 拖曳面板可保存個人版面配置。

端到端操作流程

- 1. 進入研究
- 2. 查看當前焦點
- 3. 介入指定分支
- 4. 確認事件結果

狀態與回饋

WebSocket/SSE 更新與斷線重連；顯示最後同步時間。

驗證規則與風險

- 研究總體狀態與各分支狀態不可混淆。
- AI 回答須附研究實體 ID 與來源。

空狀態、錯誤與邊界案例

多分支並行、頁面重新整理、過期節點、資源不足均有明確提示。

驗收條件

使用者可在三次互動內找到任一研究結論的證據來源。

P10 | 資料探索與品質

頁面目標 | 從原始資料到可信的探索基礎。

畫面區塊與資訊層級

- 資料表、分布、缺失熱圖、異常點、取樣間隔、資料血緣。

欄位、元件與操作

區塊／元件	功能與互動細節
欄位設定	單位、型別、時區、缺失語意、識別欄位。
品質分析	缺失、重複、漂移、極端值、資料洩漏警告。
資料選取	圖表刷選與表格聯動；建立子集版本。

主要操作與觸發結果

- 前處理產生新分支，不覆蓋原始數據。
- 每個轉換顯示參數、可逆性與影響範圍。

端到端操作流程

- 1. 檢查品質
- 2. 選擇區間
- 3. 建立候選轉換
- 4. 比較轉換前後

狀態與回饋

大型資料採抽樣視圖但標明抽樣方式。

驗證規則與風險

- 測試集隔離；避免使用全資料計算會洩漏的轉換參數。

空狀態、錯誤與邊界案例

缺值、常數列、單一觀測、時區不一致、重複時間戳均需處理。

驗收條件

任何圖上選取都能回溯原始行與轉換鏈。

P11 | 數學表徵實驗室

頁面目標 | 讓不同座標、維度與頻率視角可比較。

畫面區塊與資訊層級

- 1D/2D/3D、相空間、頻域、時頻、延遲嵌入、多尺度。

欄位、元件與操作

區塊／元件	功能與互動細節
表徵選擇	候選方法、適用條件、參數與成本。
聯動圖表	原始點與轉換點交叉高亮。
轉換比較	資訊損失、穩定性、模型可解釋性與可逆性。

主要操作與觸發結果

- 從任一視圖建立研究分支。
- 顯示資料升維不等於增加獨立資訊。

端到端操作流程

- 1. 選表徵
- 2. 設定參數
- 3. 預覽
- 4. 保存候選
- 5. 送入公式搜尋

狀態與回饋

圖表運算中顯示採樣率與進度；無法計算時顯示原因。

驗證規則與風險

- 延遲嵌入有資料與動態系統假設。
- 高維降維圖不能冒充原始距離或因果關係。

空狀態、錯誤與邊界案例

奇異矩陣、噪聲微分、頻譜混疊、非均勻採樣需給警示。

驗收條件

表徵結果可由版本化參數與資料重算。

P12 | 隱藏變數與結構發現

頁面目標 | 探索複合變數、內在維度、動態狀態與不變量。

畫面區塊與資訊層級

- 候選隱藏變數卡、構造公式、結構關係圖、識別性分析。

欄位、元件與操作

區塊／元件	功能與互動細節
變數候選	顯示 u=x1+x2 等構造式與來源。
內在維度	多方法估計與不確定區間，不顯示單一絕對真值。
識別性	區分可觀測、可恢復、不可識別與等價模型。

主要操作與觸發結果

- 對候選變數建立驗證與反證任務。
- 顯示哪些變數只是確定性特徵組合。

端到端操作流程

- 1. 生成候選
- 2. 檢查冗餘
- 3. 比較結構簡化
- 4. 獨立驗證

狀態與回饋

結構候選與已確認不變量使用不同標籤。

驗證規則與風險

- 避免以視覺投影當作機制證據。

空狀態、錯誤與邊界案例

變數共線、樣本不足、噪聲高、非平穩導致不穩定估計。

驗收條件

每個隱藏變數均有構造方式、假設與驗證狀態。

P13 | 候選公式清單

頁面目標 | 提供可比較、可篩選的公式候選池。

畫面區塊與資訊層級

- 公式卡、排序與 Pareto 視圖、來源分支、狀態標籤。

欄位、元件與操作

區塊／元件	功能與互動細節
公式卡	LaTeX、參數、定義域、複雜度、資料版本。
評估維度	預測誤差、穩定性、可解釋性、計算成本。
比較工具	最多數個公式並列；支援差異曲線與殘差圖。

主要操作與觸發結果

- 要求反證、等價驗證、逆推、建立後續研究。
- 顯示相似與數學等價候選群組。

端到端操作流程

- 1. 篩選候選
- 2. 選兩個公式
- 3. 比較證據
- 4. 送交驗證

狀態與回饋

候選數量很大時虛擬列表；即時狀態變更不打亂閱讀位置。

驗證規則與風險

- 不能僅用 R　排序判定真理。

空狀態、錯誤與邊界案例

參數無法估計、公式定義域錯誤、等價但寫法不同、不同資料區間表現相反。

驗收條件

能辨識「最佳擬合」與「證據最充分」不是同一概念。

P14 | 公式詳情與推導

頁面目標 | 將公式本體、推導與驗證拆開呈現。

畫面區塊與資訊層級

- 公式主視圖、推導步驟、參數、適用範圍、證據、競爭模型。

欄位、元件與操作

區塊／元件	功能與互動細節
推導步驟	每步顯示前提、運算、工具、驗證狀態。
參數區	估計值、單位、區間、相關性、識別性。
來源鏈	資料版本→表徵→假設→搜尋→驗證。

主要操作與觸發結果

- 逐步檢查推導；對單步建立反例或替代推導。
- 複製 LaTeX、公式 AST、研究引用。

端到端操作流程

- 1. 開啓公式
- 2. 查看來源
- 3. 檢查推導
- 4. 發起驗證

狀態與回饋

長推導折疊；失效前提醒目標示受影響下游。

驗證規則與風險

- 正確結論可能來自錯誤推導，必須分別評價。

空狀態、錯誤與邊界案例

無法符號化簡、浮點溢位、複數定義域、缺失前提均標記。

驗收條件

任一推導步驟可獨立追溯與重跑。

P15 | 公式比較與理論關係

頁面目標 | 辨識等價、近似、包含、競爭與不相容關係。

畫面區塊與資訊層級

- 並排公式、共同測試集、誤差／殘差、理論關係圖。

欄位、元件與操作

區塊／元件	功能與互動細節
關係類型	數學等價、表徵等價、近似一致、理論包含、互斥。
公平比較	相同資料切分、評估指標、預算及前處理。
差異分析	在何種輸入或條件下兩模型分歧最大。

主要操作與觸發結果

- 生成能區分候選模型的新實驗建議。
- 對等價性宣稱啓動符號或形式化檢查。

端到端操作流程

- 1. 選候選
- 2. 統一比較條件
- 3. 顯示差異
- 4. 建立驗證計畫

狀態與回饋

指標不可比時顯示原因，不强行排名。

驗證規則與風險

- 多模型一致不等於獨立證據。

空狀態、錯誤與邊界案例

公式數量過多分群；不同定義域不能直接比較；單位不相容需阻止。

驗收條件

使用者能看見模型差異的具體條件而非只看分數。

P16 | 研究分支與決策圖

頁面目標 | 可視化假設的分裂、淘汰、恢復與依賴。

畫面區塊與資訊層級

- 可縮放 DAG、節點狀態、分支比較、時間軸與搜尋。

欄位、元件與操作

區塊／元件	功能與互動細節
節點詳情	前提、決策原因、成本、驗證與依賴。
分支操作	暫停、恢復、複製、要求反證、重新配置預算。
圖形操作	縮放、折疊、聚焦、按證據／時間過濾。

主要操作與觸發結果

- 任何變更生成事件與版本。
- 前提被推翻時顯示受影響下游節點。

端到端操作流程

- 1. 搜尋節點
- 2. 查看決策依據
- 3. 選擇恢復分支
- 4. 確認資源

狀態與回饋

大量節點採分層載入；圖表選取可深連結。

驗證規則與風險

- 暫停不等於反證；淘汰理由必須具體。

空狀態、錯誤與邊界案例

循環依賴、重複節點、分支衝突、已封存分支處理。

驗收條件

任一節點可追溯輸入與所有下游影響。

P17 | 研究時間回放與重跑

頁面目標 | 區分歷史觀察與建立新實驗。

畫面區塊與資訊層級

- 時間滑桿、事件序列、當時證據快照、版本差異。

欄位、元件與操作

區塊／元件	功能與互動細節
時間回放	只讀顯示當時可用資訊與決策。
重跑	從檢查點建立新執行版本，不覆蓋歷史。
差異比較	模型、資料、隨機種子、策略、輸出變化。

主要操作與觸發結果

- 可從失敗事件直接定位到相關研究節點。
- 支援匯出完整審計事件。

端到端操作流程

- 1. 選時間點
- 2. 查看當時狀態
- 3. 建立重跑副本
- 4. 比較結果

狀態與回饋

資料已封存時提示需還原；缺少模型版本時提示不可完全重現。

驗證規則與風險

- 重跑結果不得覆寫原始研究。

空狀態、錯誤與邊界案例

資料來源失效、套件版本不一致、非決定性 GPU 運算要揭露。

驗收條件

歷史回放不會修改任何研究資料。

P18 | 證據驗證中心

頁面目標 | 將數學證明、統計支持與因果主張清楚分離。

畫面區塊與資訊層級

- 證據矩陣、驗證任務、依賴圖、結果詳情、反對證據。

欄位、元件與操作

區塊／元件	功能與互動細節
證據分類	符號、形式化、數值、統計、預測、結構、因果、重現。
結果卡	通過、失敗、未知、不適用、資源不足；顯示條件。
充分性	按研究目標判斷是否達到預先定義的停止門檻。

主要操作與觸發結果

- 對任一證據重跑或要求獨立驗證。
- 展開來源資料、方法、參數與限制。

端到端操作流程

- 1. 選假設
- 2. 查看矩陣
- 3. 啓動驗證
- 4. 整合證據
- 5. 決定續研

狀態與回饋

驗證進度與結論狀態分離。

驗證規則與風險

- p 值不是假設為真的機率。
- 證明數學命題不代表物理因果成立。

空狀態、錯誤與邊界案例

測試未執行、證明器逾時、證據互相矛盾均須獨立呈現。

驗收條件

任何正確性宣稱都能定位到證據類型與條件。

P19 | 反證與反例搜尋

頁面目標 | 主動尋找可能推翻或限縮假設的條件。

畫面區塊與資訊層級

- 反證目標、搜尋空間、反例結果、覆蓋範圍、風險。

欄位、元件與操作

區塊／元件	功能與互動細節
反例搜尋	邊界、極值、未見區間、隨機／符號／求解器策略。
反例卡	輸入、預期、實際、重現步驟、有效性檢查。
結論處理	推翻具體命題、限縮定義域或標記待查。

主要操作與觸發結果

- 發現反例後自動分析依賴與受影響理論。
- 人工可質疑反例有效性。

端到端操作流程

- 1. 定義主張
- 2. 生成反證計畫
- 3. 執行
- 4. 驗證反例
- 5. 更新狀態

狀態與回饋

搜尋未找到反例時明確顯示「未找到」而非「已證明」。

驗證規則與風險

- 反例必須符合原主張的前提與定義域。

空狀態、錯誤與邊界案例

數值不穩定造成假反例、求解器逾時、反例不可重現要隔離。

驗收條件

有效反例可一鍵重現並觸發下游重新審查。

P20 | 逆推與逆問題實驗室

頁面目標 | 從輸出反推輸入、參數、初始條件或生成機制。

畫面區塊與資訊層級

- 正向／逆向雙視圖、解集合、可識別性、靈敏度。

欄位、元件與操作

區塊／元件	功能與互動細節
逆問題設定	指定已知觀測、未知量、約束、先驗。
解集合	唯一、多解、無解、不穩定、不可識別。
一致性測試	正推再逆推、逆推再正推、殘差與條件數。

主要操作與觸發結果

- 可比較多種逆推方法與假設。
- 解不唯一時展示多個可行解。

端到端操作流程

- 1. 選模型
- 2. 指定未知量
- 3. 設定約束
- 4. 求解
- 5. 驗證
- 6. 報告識別性

狀態與回饋

計算超時保存中間結果；近似解標示精度。

驗證規則與風險

- 逆推一致性不等於真實生成機制唯一。

空狀態、錯誤與邊界案例

非單射、病態問題、噪聲、先驗敏感性要明示。

驗收條件

輸出包含解集合、條件與不確定性。

P21 | 形式化證明工作台

頁面目標 | 管理證明目標、前提、Lean 等工具及可信結果。

畫面區塊與資訊層級

- 命題、定義域、假設、證明狀態、證明腳本、錯誤定位。

欄位、元件與操作

區塊／元件	功能與互動細節
證明目標	從候選公式產生精確命題與前提。
證明步驟	顯示已驗證、待證、失敗與依賴引理。
工具執行	版本化 Lean 環境與可重現輸出。

主要操作與觸發結果

- 允許從目標逆向尋找充分條件。
- 證明失敗只標記未證明，除非找到有效反例。

端到端操作流程

- 1. 建立命題
- 2. 確認前提
- 3. 執行證明
- 4. 檢查核心結果
- 5. 保存證書

狀態與回饋

工具錯誤、逾時、未知引理、版本不相容需分類。

驗證規則與風險

- 不得把 LLM 文字推導冒充形式化證明。

空狀態、錯誤與邊界案例

定義域遺漏、假設過強、平凡真命題需顯示警告。

驗收條件

每個已證明狀態都有可檢查的證明產物。

P22 | 實驗設計與新資料建議

頁面目標 | 在模型無法區分時建議最有資訊價值的下一步。

畫面區塊與資訊層級

- 競爭假設、建議測量區間、資訊增益、成本與風險。

欄位、元件與操作

區塊／元件	功能與互動細節
實驗候選	輸入範圍、測量變數、預期分歧與假設。
成本比較	時間、樣本數、資源、可行性。
結果匯入	新資料版本與原研究關聯。

主要操作與觸發結果

- 使用者批准實際資料收集或外部操作。
- 顯示建議是否需要因果識別假設。

端到端操作流程

- 1. 比較競爭模型
- 2. 產生實驗候選
- 3. 批准
- 4. 收集資料
- 5. 重新驗證

狀態與回饋

無法直接實驗時提供觀測性替代方案。

驗證規則與風險

- 模型分歧最大不必然等於最可行或最安全。

空狀態、錯誤與邊界案例

無法取得資料、實驗超預算、觀測偏差需保存限制。

驗收條件

每個建議說明能區分哪些假設及其前提。

P23 | 研究成果與報告

頁面目標 | 把發現、證據、限制與重現方式一起交付。

畫面區塊與資訊層級

- 摘要、候選模型、驗證矩陣、圖表、分支、方法、附錄。

欄位、元件與操作

區塊／元件	功能與互動細節
結論狀態	達標、多模型競爭、證據不足、資源耗盡。
報告章節	自動生成但允許審閱與註解。
匯出	PDF、Markdown、JSON、研究快照與機器可讀證據。

主要操作與觸發結果

- 可生成面向探索者／研究者／專家的報告視圖。
- 報告內每項數值有來源引用。

端到端操作流程

- 1. 選研究版本
- 2. 預覽報告
- 3. 檢查缺失證據
- 4. 匯出

狀態與回饋

長報告後台生成；保留下載歷史與檔案 hash。

驗證規則與風險

- 不可把尚未驗證主張寫成確定事實。

空狀態、錯誤與邊界案例

缺失圖表、資料權限不足、部分研究未完成時加註。

驗收條件

報告可回溯到精確研究版本與證據。

P24 | 知識與經驗庫

頁面目標 | 管理研究經驗、反例、適用條件及歷史修正。

畫面區塊與資訊層級

- 經驗搜尋、主張卡、來源研究、支持／反對案例、版本時間線。

欄位、元件與操作

區塊／元件	功能與互動細節
經驗類型	原始事件、歸納經驗、已驗證策略。
經驗卡	適用條件、證據強度、反例、最近審查時間。
演化時間線	歷史主張、修訂理由、被影響策略。

主要操作與觸發結果

- 可要求重新審查或禁止某條經驗影響路由。
- 來源缺失時降級標記。

端到端操作流程

- 1. 檢索經驗
- 2. 檢查來源
- 3. 對照反例
- 4. 提出修訂
- 5. 驗證策略

狀態與回饋

向量檢索結果與符號等價結果分開標示。

驗證規則與風險

- 歷史成功不等於普遍規律。

空狀態、錯誤與邊界案例

相互矛盾經驗、資料分布漂移、來源刪除、低樣本數需警告。

驗收條件

任何可影響搜尋策略的經驗均有獨立驗證紀錄。

P25 | 經驗審查與假設恢復

頁面目標 | 防止錯誤經驗污染、避免錯殺正確研究方向。

畫面區塊與資訊層級

- 待審查經驗、暫停假設、恢復條件、盲測與策略回退。

欄位、元件與操作

區塊／元件	功能與互動細節
恢復條件	新資料、演算法更新、資源改善、反例無效化。
盲測比較	隱藏歷史標籤，對照新舊策略表現。
策略審查	證據來源、負向遷移、基準測試與批准。

主要操作與觸發結果

- 可恢復分支但需新版本與預算。
- 策略更新採分階段發布。

端到端操作流程

- 1. 收到新證據
- 2. 找出受影響假設
- 3. 重新驗證
- 4. 更新經驗版本

狀態與回饋

審查失敗保留原因；不能刪除原始研究事件。

驗證規則與風險

- 沒有真值標籤時不能宣稱精確誤殺率。

空狀態、錯誤與邊界案例

過往失敗因最佳化器問題而非公式錯誤時允許重新分類。

驗收條件

每次策略更新有前後基準與回退入口。

P26 | 011ama 模型與路由

頁面目標 | 管理模型可用性、任務能力、推論資源與回退。

畫面區塊與資訊層級

- 模型列表、能力標籤、健康、上下文、路由策略、成本。

欄位、元件與操作

區塊／元件	功能與互動細節
模型資訊	名稱、版本、量化、上下文、授權、記憶體。
路由規則	研究規劃、數學假設、反證、摘要、Embedding。
模型健康	延遲、錯誤率、載入時間、吞吐量。

主要操作與觸發結果

- 模型替換前先基準測試。
- 可配置備援與最大並行數。

端到端操作流程

- 1. 登錄模型
- 2. 檢查能力
- 3. 測試任務
- 4. 配置路由
- 5. 發布

狀態與回饋

模型離線或超記憶體時自動降級並通知。

驗證規則與風險

- 模型自述的數學正確率不可作為路由唯一依據。

空狀態、錯誤與邊界案例

模型標籤變更、Tokenizer 不一致、上下文溢位、外部 API 不可用。

驗收條件

任一研究事件可追溯實際使用的模型與參數。

P27 | Token 與執行事件中心

頁面目標 | 保存可檢查的 AI 呼叫紀錄及資源使用統計。

畫面區塊與資訊層級

- Token 趨勢、任務維度分析、Prompt/回應事件、儲存政策。

欄位、元件與操作

區塊／元件	功能與互動細節
Token 計量	輸入、輸出、總量、延遲、吞吐、模型版本。
事件詳情	Prompt、回應、工具呼叫、研究 ID、資料敏感級別。
儲存設定	原始紀錄位置、保留期、壓縮策略、遮罩。

主要操作與觸發結果

- 支援依研究與模型找高成本低收益任務。
- 逐 Token ID 擷取僅在底層支援時啓用。

端到端操作流程

- 1. 收集事件
- 2. 寫入原始儲存
- 3. 計量統計
- 4. 標記研究關聯
- 5. 批次整理

狀態與回饋

事件寫入失敗要可重試並有遺失告警。

驗證規則與風險

- 串流文字片段不等於精確 Token ID。

空狀態、錯誤與邊界案例

重試造成重複計量、模型不同 Tokenizer、敏感 Prompt 應正確處理。

驗收條件

統計值可與來源事件及模型 API 計量核對。

P28 | 記憶壓縮與知識蒸餾

頁面目標 | 把原始事件轉成可驗證、可追溯的研究經驗。

畫面區塊與資訊層級

- 壓縮佇列、壓縮類型、經驗候選、審核、封存與還原。

欄位、元件與操作

區塊／元件	功能與互動細節
儲存壓縮	可逆 Zstandard、校驗 hash、可還原測試。
語意壓縮	摘要與重點抽取；保留來源與反例。
經驗壓縮	主張、適用條件、支持／反對案例與不確定性。

主要操作與觸發結果

- 原始資料依政策保留，不能因摘要成功就直接刪除。
- 知識蒸餾結果需經獨立驗證才影響路由。

端到端操作流程

- 1. 排程觸發
- 2. 去重
- 3. 抽取候選
- 4. 驗證
- 5. 版本化
- 6. 封存

狀態與回饋

壓縮失敗可重試；部分完成需可回復。

驗證規則與風險

- 摘要可能錯誤或忽略少數反例。

空狀態、錯誤與邊界案例

來源資料已刪、hash 不符、壓縮損壞、知識衝突需隔離。

驗收條件

每條蒸餾經驗能追溯原始事件與反例。

P29 | 訓練資料集與品質審查

頁面目標 | 管理微調資料、分割、污染檢測與品質門檻。

畫面區塊與資訊層級

- 資料集版本、樣本來源、審查狀態、訓練／驗證／測試切分。

欄位、元件與操作

區塊／元件	功能與互動細節
樣本卡	輸入、期望輸出、證據來源、驗證狀態。
品質規則	去重、敏感資訊、錯誤答案、洩漏、分布平衡。
資料分割	以研究／來源群組切分，避免近重複污染。

主要操作與觸發結果

- 未驗證的 AI 自產資料不得自動進正式訓練集。
- 測試集權限隔離與不可回寫。

端到端操作流程

- 1. 選經驗
- 2. 生成候選樣本
- 3. 品質檢查
- 4. 審核
- 5. 版本化資料集

狀態與回饋

每次篩選提供排除原因與數量。

驗證規則與風險

- 資料量增加不等於模型能力提高。

空狀態、錯誤與邊界案例

來源授權不足、數學答案未證、測試集污染、類別不平衡。

驗收條件

每個樣本都有來源、品質狀態與使用授權。

P30 | 訓練、評估與模型發布

頁面目標 | 比較微調前後研究能力，安全發布與回退。

畫面區塊與資訊層級

- 訓練任務、Checkpoint、評估面板、模型登錄與部署。

欄位、元件與操作

區塊／元件	功能與互動細節
訓練設定	基礎權重、LoRA/其他方法、超參數、資源限制。
評估面板	公式恢復、反例搜尋、工具呼叫、校準、成本、退化。
發布控制	候選→灰度→正式→回退，附版本與批准。

主要操作與觸發結果

- 模型訓練與 Ollama 推論分離；只匯入相容產物。
- 發布前比對固定基準與新任務集。

端到端操作流程

- 1. 建立資料集
- 2. 啓動訓練
- 3. 執行基準
- 4. 審查退化
- 5. 灰度發布

狀態與回饋

訓練失敗保留 Checkpoint；模型載入失敗回退。

驗證規則與風險

- 不得把模型變得更自信當作更正確。

空狀態、錯誤與邊界案例

顯存不足、量化不相容、授權限制、災難性遺忘。

驗收條件

任一正式模型均可回退至前一穩定版本。

P31 | 任務排程與資源監控

頁面目標 | 讓長時間研究可觀察、可控制、不干擾其他服務。

畫面區塊與資訊層級

- CPU/GPU/記憶體、Worker、任務佇列、錯誤率、資源配額。

欄位、元件與操作

區塊／元件	功能與互動細節
任務卡	研究 ID、優先級、Worker、執行階段、檢查點。
資源限制	每研究硬上限、全域並行、保留資源。
告警	Worker 離線、OOM、佇列阻塞、磁碟不足。

主要操作與觸發結果

- 支持安全暫停、重試、取消與優先級調整。
- 預算消耗與預估完成時間標示不確定性。

端到端操作流程

- 1. 監控資源
- 2. 定位阻塞
- 3. 採取措施
- 4. 追蹤恢復

狀態與回饋

監控中斷需標示資料延遲；不得顯示虛假即時數據。

驗證規則與風險

- 避免 GPU OOM 影響其他系統服務。

空狀態、錯誤與邊界案例

重複派發、任務殭屍、Redis 中斷、Worker 時鐘差異。

驗收條件

可追溯每次資源調度決策與錯誤。

P32 | 系統設定、權限與稽核

頁面目標 | 治理儲存、連線、資料分級、角色與敏感操作。

畫面區塊與資訊層級

- 使用者／角色、資料保留、連接器、密鑰、稽核事件、外觀。

欄位、元件與操作

區塊／元件	功能與互動細節
權限	探索者、研究者、審核者、管理員；研究級 ACL。
外部連線	Ollama／API／DB；憑證不回顯；連線測試。
稽核	誰在何時改變設定、研究、模型或資料。

主要操作與觸發結果

- 高風險操作二次確認並顯示影響範圍。
- 支援密鑰輪替與連線健康檢查。

端到端操作流程

- 1. 進入設定
- 2. 檢查權限
- 3. 修改
- 4. 預覽影響
- 5. 提交稽核

狀態與回饋

權限變更即時生效；正在執行的任務需重新檢查授權。

驗證規則與風險

- 日誌不得洩漏 Token、密鑰或私人原始資料。

空狀態、錯誤與邊界案例

連線失敗、權限衝突、資料保留期到期、稽核儲存不可用。

驗收條件

所有敏感設定變更均有可查稽核事件。

04 | 跨頁 UI 元件與互動規範

同一研究概念在所有畫面保持一致，避免使用者誤解。

元件	規範
狀態標籤	研究狀態、證據狀態、工作者狀態使用不同詞彙；不可僅靠顏色。
公式元件	KaTeX 呈現、MathLive 編輯；提供 LaTeX/AST 複製、定義域與單位。
圖表	縮放、刷選、圖例、資料來源、抽樣註記、匯出；色盲可辨。
研究節點	唯一 ID、來源、版本、證據與下游依賴；點擊可深連結。
AI 回答	標記「AI 建議／已執行工具／已驗證結果」，不得混用。
危險操作	顯示影響範圍、是否可恢復、二次確認及稽核。
長任務	排隊、執行、等待資源、暫停、失敗、完成各有可操作入口。
表單	即時驗證、離開保護、草稿保存、清楚的必填與單位。
通知	去重、聚合、可定位具體研究節點、可設定嚴重度與靜音。

視覺與響應式

- 桌面 1440px 以上：可收合左導航 + 可伸縮主內容 + 右側證據面板；研究圖表可全螢幕。
- 平板：左導航抽屜化；中央主要視圖優先；右側面板改抽屜。
- 手機：以監控、通知、研究結果與批准為主；複雜多維編輯提供桌面版入口。
- 深色研究模式與淺色閱讀模式並存；遵守 WCAG 2.2 AA 對比與鍵盤可操作原則。
- 字級、密度、動畫減少、公式縮放與高對比偏好可設定。

05 | 端到端流程與異常處理

將 UI 規格落成可測試的業務旅程。

F01 | AUTO/DEEP 建立研究

- 研究目標→資料匯入→語意校正→探索範圍→硬預算→啓動前檢查→研究快照→佇列→工作台
- 例外：資料不完整→保存草稿；無 Worker→等待資源；外部 API 未授權→停用外部路由；超配額→阻止啓動。

F02 | 發現候選公式

- 資料品質檢查→表徵候選→快速篩選→多分支搜尋→候選公式→樣本外驗證→競爭模型比較→保存證據
- 例外：高擬合低泛化→降級；參數不可識別→標記多解；測試集污染→重新分割與重跑。

F03 | 反證與恢復

- 選假設→定義可反證主張→生成反例搜尋→驗證反例→限縮或暫停→新資料觸發重審→恢復新版本
- 例外：數值假反例→提高精度；反例不符合定義域→排除；無反例→只記錄搜尋範圍。

F04 | 逆推與證明

- 選公式→定義未知量與約束→逆向求解→正逆一致性→符號／數值驗證→可識別性→必要時形式化證明
- 例外：無唯一解→呈現解集合；證明器逾時→未證明；逆問題病態→警告敏感性。

F05 | 記憶與訓練

- 研究事件→原始保存→批次壓縮→候選經驗→證據驗證→記憶發布→訓練資料審查→微調→基準測試→灰度／回退
- 例外：摘要漏反例→拒絕；訓練資料污染→隔離；模型退化→禁止發布。

F06 | 長任務暫停與恢復

- 暫停請求→停止派發→等待檢查點→保存狀態→標記暫停→調整資源→驗證相容性→恢復排程
- 例外：Worker 中斷→從最後完整檢查點恢復；模型版本不一致→新執行版本。

06 | 資料與事件模型（供前後端對接）

建議以研究實體 ID 和版本作為所有畫面的資料一致性基礎。

核心實體	必要欄位與關聯
Research	id、name、goal、mode、budget、status、owner、created_at
ResearchRun	run_id、research_id、dataset_version、config_hash、model_route_version、status
DatasetVersion	id、source、hash、schema、units、timezone、access_policy
Representation	id、parent_dataset、transform_ast、parameters、assumptions、invertibility
Hypothesis	id、statement、assumptions、scope、status、origin_branch
Formula	id、ast、latex、parameters、domain、units、equivalence_group
Evidence	id、hypothesis_id、type、method、result、limits、artifact_uri
ResearchEvent	id、run_id、actor、type、payload_ref、timestamp、causality_id
Branch	id、parent_ids、decision_reason、budget、state、resume_conditions
Experience	id、claim、scope、support_refs、counterexample_refs、version
ModelInvocation	id、model_version、prompt_ref、response_ref、token_usage、latency
TrainingDataset	id、source_experiences、split_manifest、quality_status、license
ModelRelease	id、base_model、adapter、benchmark_report、deployment_status

前端狀態管理與即時事件

- REST API 負責查詢與修改；SSE／WebSocket 推送研究事件；斷線後用 event cursor 補齊缺失事件。
- Pinia 以研究 ID／版本建立正規化快取；公式、證據、研究分支的局部更新不可覆蓋其他版本。
- 所有寫入 API 支援冪等鍵；長任務先回傳 task_id，再由事件流追蹤狀態。
- 使用者介入採命令事件，後端檢查角色、研究狀態、配額與版本衝突。
- 大型圖表採抽樣／分塊傳輸；完整資料分析在 Worker 端完成。

07 | 關鍵安全、科學與產品細節

這些規則應寫入設計審查與測試清單，而不只出現在說明文字。

科學正確性

- 區分數學已證明、符號驗證、經驗支持、局部成立、未知與已反證。
- 對每個統計數字顯示資料切分、評估方法、信賴／預測區間與限制。
- 資料轉換必須避免測試集洩漏；多次假設搜尋需控制選擇偏差。
- 多模型共識不等於獨立證據；需評估共同資料與前提。

資料治理

- 原始資料不可被靜默覆寫；所有前處理建立可追溯版本。
- 研究資料分級、存取控制、加密、備份與保留政策。
- 外部 API 傳輸前提示資料類型與目的地；不允許無授權傳輸。
- 研究事件與模型輸出中的秘密、個資須遮罩或限制存取。

運算可靠性

- 研究時間、Token、CPU/GPU、儲存、API 費用分開計量與限制。
- 長任務需要檢查點、重試、冪等、取消與故障恢復。
- 研究進度顯示已完成工作而非假裝精確百分比。
- 高併發下 UI 必須呈現排隊與資源限制。

UX 可用性

- 每個空狀態提供下一步；每個錯誤包含原因、影響與可行操作。
- 跨頁保持目前研究、資料版本、選取假設與時間區間。
- 圖表、公式、研究圖譜支援鍵盤與替代文字；高對比與減少動態效果。
- 危險操作明確區分暫停、取消、刪除、封存與回退。

08 | 設計驗收案例與交付優先順序

以使用者是否完成研究任務來驗收，而不是只檢查頁面是否存在。

測試情境	驗收結果
未知單一時間序列	能建立研究、探索頻域／相空間、生成候選、保留不確定性。
多變量非線性資料	可比較原始與複合變數，追溯轉換與可識別性。
正確公式但參數搜尋失敗	不得永久否定公式；可恢復並使用新搜尋器重試。
錯誤推導得到正確結論	推導與結論分別評價；錯誤步驟可定位。
多模型得出同樣結論	顯示證據依賴，不宣稱獨立證明。
研究超過資源上限	安全暫停、保存檢查點、可調整後恢復。
Ollama 斷線	研究任務降級或等待，歷史結果仍可查看。
壓縮摘要漏掉反例	審查拒絕候選經驗，保留原始事件。
微調模型基準退化	禁止正式發布，保留上一版本。
權限變更／敏感資料	立即限制新操作，稽核與外部傳輸政策有效。

建置階段

優先級	交付範圍	完成定義
P0	P01—P11、P13—P14、P18、P23 的最小閉環	資料→研究→公式→驗證→報告完整可用
P1	P12、P15—P22、研究圖譜與回放	可追溯、反證、逆推、分支恢復
P2	P24—P28、模型路由與記憶	經驗可檢索、壓縮可追溯
P3	P29—P32、訓練、治理、進階營運	模型評估發布與企業級治理

最後的設計判準

AXIOM 的前台不是把 AI 產生的文字展示得更漂亮，而是讓研究的「輸入、假設、推導、驗證、反證、決策、記憶、訓練」形成可觀察、可干預、可重現的閉環。若任何結論無法點開證據，任何研究分支無法解釋停止原因，或任何模型更新無法回退，該功能都不應被視為完成。